Apresentado por T2BB8 | 2026

SomLetrando: mais que uma alfabetização através dos sons, um convite lúdico ao multissensorial

Entendendo o Autismo e a Consciência Fonológica

Contexto e Importância

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta desafios únicos no processo de aprendizagem, especialmente na comunicação e linguagem.
A consciência fonológica — capacidade de associar o símbolo de cada letra ao seu respectivo som — é fundamental para o desenvolvimento da leitura e escrita. Crianças com autismo frequentemente apresentam dificuldades nessa área.
Desenvolver a consciência fonológica de forma lúdica e adaptada pode transformar a comunicação dessas crianças, abrindo portas para maior autonomia e interação social.

Objetivo do SomLetrando

Soletração Sonora

Desenvolver a habilidade de soletrar palavras através do reconhecimento do som de cada letra, fortalecendo a consciência fonológica.

Aprendizado Lúdico

Proporcionar envolvimento lúdico e educativo que motiva a criança a aprender de forma divertida e engajadora.

Público alvo

Projeto voltado a auxiliar o processo de alfabetização de crianças (até 12 anos) no espectro autista

Associação Som-Letra

Trabalhar a associação entre sons e letras de forma interativa, ajudando a criança a compreender a relação grafema-fonema.

Visão geral do painel

01

7 Botões Grandes

Armazenam letras aleatórias e a letra esperada para cada rodada do jogo.

02

1 Botão de Confirmação

Permite múltplos testes dos botões até a confirmação da jogada

03

1 Botão de Ajuda

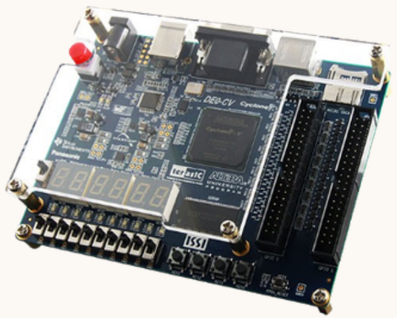
Oferece suporte e dicas durante o jogo para auxiliar a criança.

04

3 Chaves de Controle

Seleção de modo de jogo, reset do sistema e iniciar nova partida.

Tecnologia FPGA e Comunicação UART



Placa FPGA

A placa FPGA é responsável pelo desenvolvimento do hardware do projeto, permitindo a programação em Verilog dos circuitos lógicos que controlam o painel didático.

Comunicação UART

O módulo CP2102 permite a troca de dados entre os componentes do sistema, garantindo sincronização entre o painel e a interface gráfica.

Interface Gráfica e Experiência do Usuário

Design intuitivo e engajamento

Interface Intuitiva

Interface completa com projetada especialmente para crianças com autismo. Ex: trocar o modo de jogo, troca a cor da tela

Feedback Visual

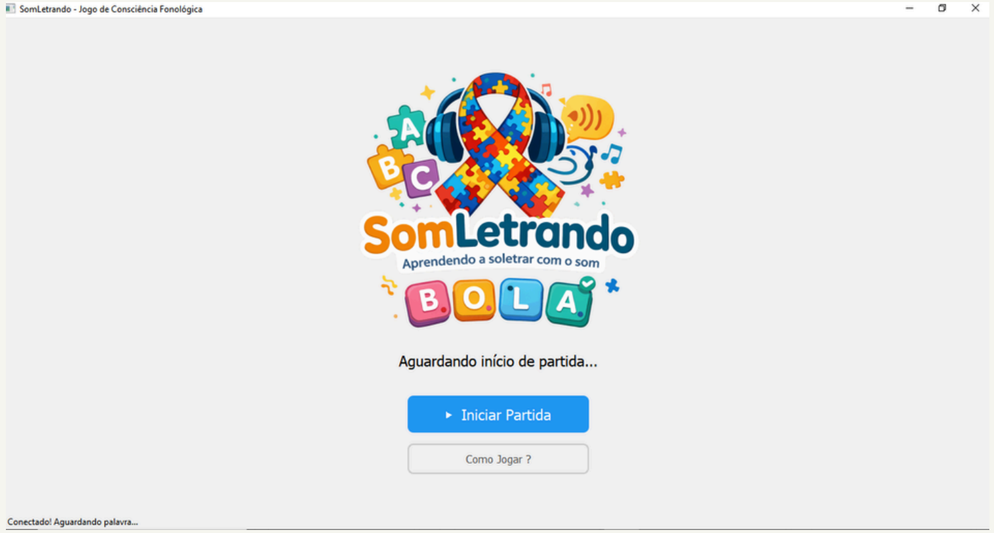
Sistema de pontuação de erros semelhante a vidas em videogames, ajudando a criança a entender e corrigir suas respostas de forma construtiva.

Multissensorialidade

Experiência tátil (botões personalizados), sonora (letras e palavras em áudio) e visual (painel e interface gráfica)

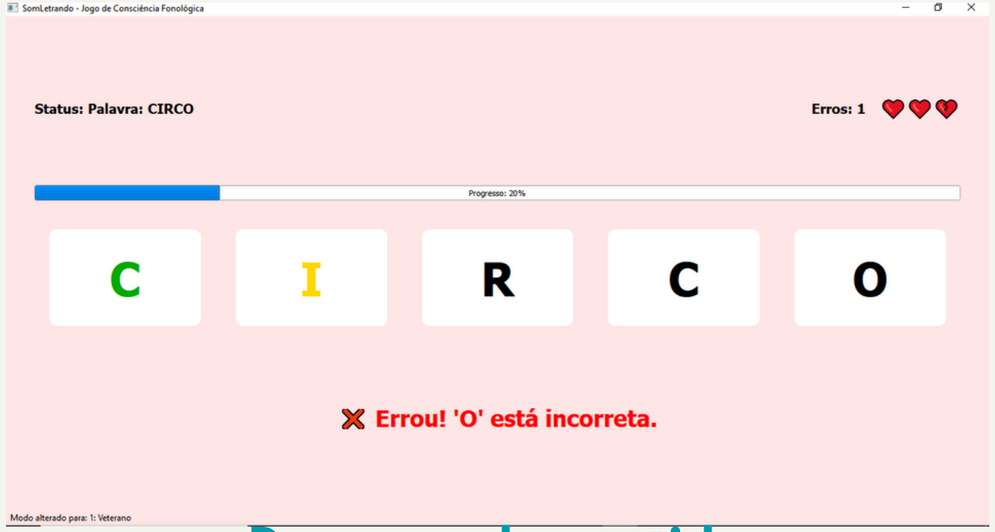
Aleatoriedade

Banco com mais de 35 palavras de tamanhos variados garantindo uma experiência diferente para cada jogada

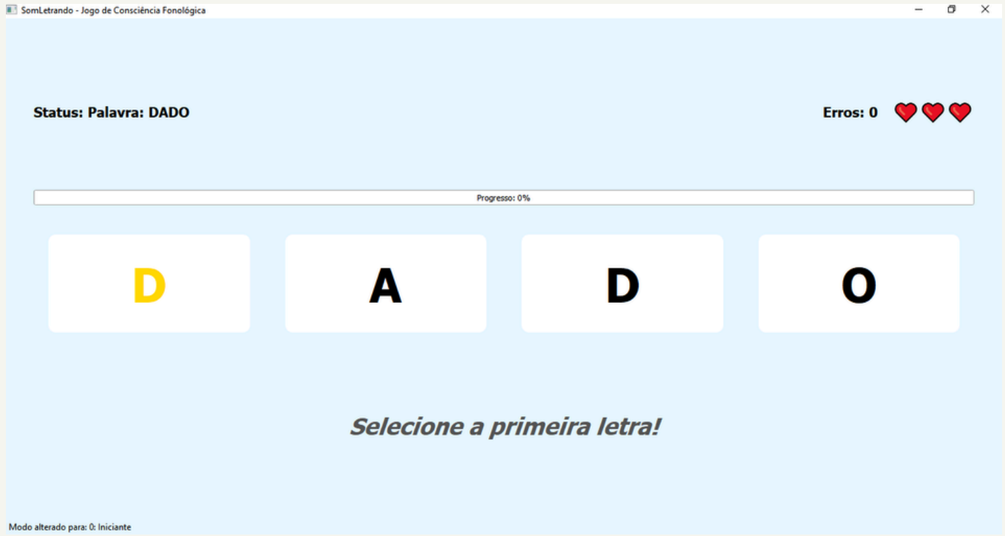


Tela inicial

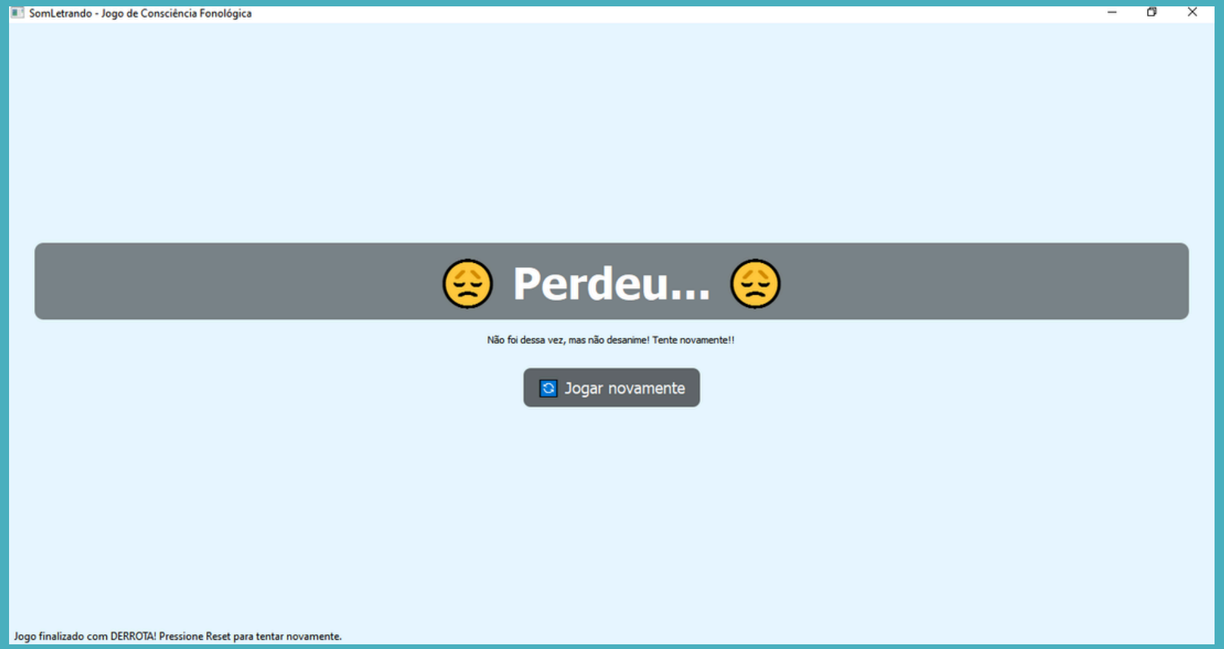
Partida em modo veterano



Decorrer da partida



Partida em modo iniciante



Tela de perda

Tela de vitória

Benefícios para Crianças com Autismo

Consciência Fonológica

Estimula o reconhecimento de sons e letras de forma gradual, fortalecendo habilidades essenciais para leitura e comunicação.

Acessibilidade

Botões grandes e coloridos facilitam a interação, proporcionando autonomia e confiança durante o uso do jogo.

Feedback e Suporte

Sons de vitória e indicadores visuais reforçam acertos, enquanto o botão de ajuda oferece suporte imediato quando necessário.

Obrigado pela atenção!

Nome: Enzo Pimentel Lorenzon	Número USP: 14568409
Nome: Altair Raphael Alcazar Perez	Número USP: 14555666
Nome: Giovana Une Oyakawa	Número USP: 15455343